Taller de Lógica: Memoria Compartida (SHM)

Malak Sanchez
Monitorias Sistemas Operativos

15 de octubre de 2026

Introducción

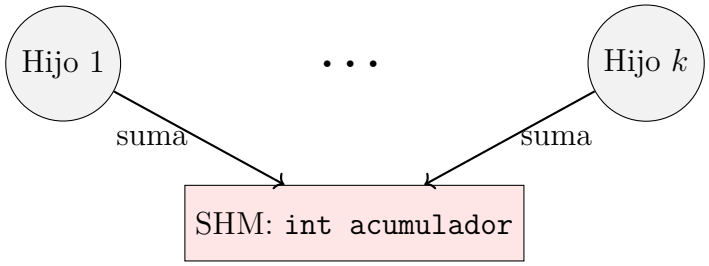
La memoria compartida permite que dos o más procesos accedan a una misma región de memoria RAM. Es el mecanismo de IPC más rápido, pero requiere de una cuidadosa sincronización para evitar condiciones de carrera. En este taller utilizaremos las funciones clásicas de System V (`shmget`, `shmat`, `shmdt`, `shmctl`).

Bloque 1: Almacenamiento y Concurrencia Generalizada

Ejercicio 1

Diseñe un programa donde un proceso padre reserve un segmento de memoria para un número entero inicializado en 0.

1. El padre crea K hijos (donde K es un parámetro).
2. Cada hijo debe sumar su identificador al acumulador en memoria compartida X veces (definido por el usuario) mediante un ciclo.
3. El padre debe esperar a que todos los hijos terminen e imprimir el valor final.
4. **Análisis:** Explique detalladamente por qué ocurren variaciones en el resultado final y cómo afecta el valor de K a la probabilidad de error.



¡Zona de Conflicto!

Ejercicio 2

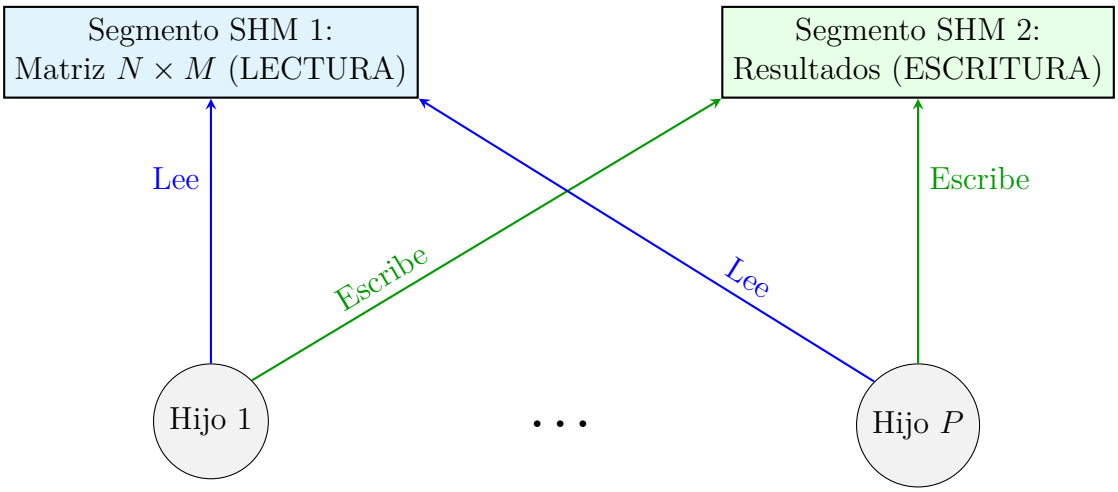
Implemente un sistema de conteo paralelo cargando datos externos.

1. El proceso raíz debe leer una matriz de dimensiones $N \times M$ desde un archivo de texto (`datos_matriz.txt`). Los valores de N y M se encuentran en la primera línea del archivo.

2. El contenido de la matriz debe ser cargado íntegramente en un segmento de memoria compartida.

3. El padre crea P procesos hijos. Cada hijo debe procesar un bloque equitativo de la matriz para contar valores mayores que un umbral proporcionado por consola.

4. Cada hijo debe escribir su `PID` y su conteo parcial en un **segundo segmento de memoria compartida** destinado exclusivamente a registrar resultados.

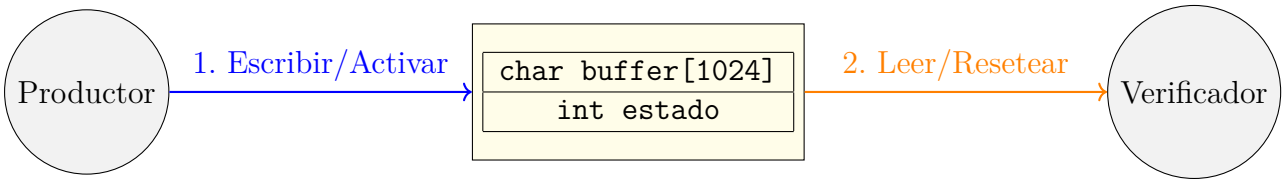


Bloque 2: Sincronización Básica

Ejercicio 3

Implemente un sistema donde un proceso actúe como productor y otro como verificador compartiendo una estructura en memoria.

1. La estructura en SHM debe contener un bloque de datos `char buffer[1024]` y una bandera de control `int estado`.
2. El productor escribe una palabra (leída por consola) y cambia `estado` a un valor específico (ej. 1).
3. El verificador debe detectar el cambio de `estado`, contar las vocales de la palabra y resetear la bandera. Repita el proceso hasta que se reciba la palabra `FIN`.



Bloque 3: Procesamiento Masivo

Ejercicio 4

Diseñe un programa que normalice una matriz de mediciones enteras almacenada en memoria compartida.

- La matriz de $N \times M$ se lee desde un archivo.
- Se deben crear P procesos trabajadores. Cada trabajador toma una franja horizontal o vertical de la matriz.
- Cada proceso limita los valores de su área al intervalo $[0, 100]$ dentro del segmento SHM.
- El proceso padre guarda la matriz normalizada en `resultado_procesado.txt`.



Segmentación de Matriz $N \times M$ en SHM